

분산프리미엄과 변동성예측에 대한 연구: 한국, 대만, 미국 시장을 중심으로

윤선중*

<요 약>

변동성은 경제의 불확실성을 대변하는 중요한 경제지표로써, 변동성의 예측은 오랫동안 실무적, 학문적 관점에서 많은 관심을 받았다. 본 연구는 전통적 관점에서 변동성의 예측을 위해 활용되어온 역사적 변동성, 내재변동성 이외에 분산프리미엄이 미래 변동성의 예측에 도움이 될 수 있는지 검증하였다. 분산프리미엄은 헤지 불가능한 위험에 대한 임의의 프리미엄으로 Q-측도 분산과 P-측도 분산의 차로 정의되며, 미래 수익률에 대한 정보를 보유하고 있는 것으로 알려져 있다. 이러한 정보가 변동성 예측에서도 유의하게 관찰되는지 한국과 대만, 미국의 금융시장에 대해 검증한다. 연구의 결과는 분산프리미엄이 한국과 대만시장에서 실현변동성의 예측에 유의한 설명력을 보유하고 있었으며, 분산프리미엄의 다양한 정의에 대해서도 강건성을 잃지 않았다. 다만, 분산프리미엄의 정보력에 대한 시차는 2차 이상에서는 더 이상 유의하지 않는 것으로 나타나 장기적 위험요인(long run risk factors)을 반영하지 않는 것으로 해석되었다.

주제어: 분산위험프리미엄, 변동성예측, 내재변동성, 실현변동성, VKOSPI, Taix VIX, VIX

논문접수일 : 2018. 03. 20. 1차 수정일 : 2018.05.10. 2차 수정일 : 2018.05.24. 게재확정일 : 2018.07.04.
논문에 대해 유익한 조언을 주신 익명의 심사자분들과 편집위원장님께 감사드립니다. 본 연구는 2018년도 한국거래소 연구비 지원에 의한 논문임을 밝힙니다.

* 동국대학교 경영학과 교수, 주소: 200-715 서울특별시 중구 필동로 1길 30 동국대학교,
Tel: 02-2260-3236, E-mail: sunyoon@donguk.edu.

I. 서론

변동성은 경제의 불확실성을 대변하는 매우 중요한 경제지표로써 학문적으로나 실무적으로나 많은 관심을 받아 왔다. 좁게는 Black-Scholes(1973)의 옵션평가모형에서 보여주는 바와 같이 비선형 금융상품의 가격에 직접적 영향을 미칠 뿐만 아니라, 경제의 펀더멘털에 대한 정보를 반영하기 때문에 투자시점의 결정 또는 투자자의 요구 수익률을 판단하는데 중요한 지표로 활용되고 있다. 따라서 비선형 금융상품의 가격을 평가해야하는 투자자 혹은 투자시점을 결정해야 하는 경제주체는 여전히 변동성의 예측에 대한 많은 관심을 가질 수밖에 없다.

이러한 중요성으로 인하여 변동성의 예측에 대한 연구 역시 오랜 역사를 가지고 있다. 초기의 연구들은 과거의 변동성, 즉 역사적 변동성이 미래의 변동성을 예측하는데 역할을 할 수 있는지를 검증하였으며, 옵션이 금융시장에서 거래된 이후에는 옵션의 내재변동성이 미래의 실현수익률을 예측할 수 있는지 검증하였다. 이들의 연구결과를 간략히 정리하면 다음과 같다. Canina and Figlewski(1993)를 포함한 몇몇 연구가 역사적 변동성의 우수성을 보고하기는 하였지만, Christensen and Prabhala(1998)을 비롯한 대부분의 연구에서 자료의 중복을 방지한다면 내재변동성이 역사적 변동성에 비해 정보적으로 효율적임을 보였다. 다만, 내재변동성이 미래의 실현변동성에 대한 불편추정치(unbiased estimator)인가에 대해서는 부정적 결론을 도출하고 있다. 해외 시장을 대상으로 한 Lamoureux and Lastrapes (1993), Fleming, Ostdiek and Whaley (1995), Jorion (1995), Fleming (1998), Christensen and Prabhala (1998), Corrado and Miller (2005), Jiang and Tian (2005), Giot and Laurent (2007), Kang et al.(2010)의 연구뿐만 아니라 국내 시장에 대한 이재하, 정재련(2005), 유시용, 고지양(2009), 강병진 외2인(2009) 등의 연구에서도 모두 내재변동성은 실현변동성에 대한 편향된 추정치임을 보고하였다.

대부분의 연구에서 활용되는 내재변동성은 만기가 30일 남은 옵션으로부터 추출되며, 예측되는 실현변동성은 만기까지의 실현되는 수익률의 표준편차로 정의된다. 따라서 역사적 변동성에 비하여 내재변동성은 미래에 대한 전망(forward-looking property)을 가지고 있기에 정보적 효율성은 충분히 예측 가능하다. 그럼에도 불구하고 내재변동성이 실현변동성에 대한 편향추정치가 되기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다. 투자자는 미래의 내재변동성에 대해 일관되게 과대평가하는 편향성을 가지고 있거나 변동성과 관련된 임의의 위험요인이 존재하며 이 위험요인이 프리미엄을 요구하는 것이다. 전자에 대한 가설은 투자자 가격터널(pricing kernel, stochastic discount factor)이 부(wealth)에 대하여 단조감소하지 않아 분산에 대한 프리미엄을 요구할 경우 발생가능하

다(Christoffersen, Heston and Jacobs, 2013; Chabi-Yo, 2012, Rosenberg and Engle, 2002; Chernov, 2003; Bakshi, Madan and Panayotov, 2010). 투자자의 효용함수가 분산의 수준에 따른 선호도를 가질 경우, 가격커널이 2차함수(quadratic)로 단조감소하지 않는다. 이상에서 소개한 연구들은 추가적 위험요인이 부재하다고 하더라도 옵션의 횡단면 가격을 설명하기 위해서는 분산 그 자체에 대한 프리미엄이 필요함을 증명하였다. 후자에 대한 가설은 점프, 추계적 변동성 등의 위험에 대해 헤지가 불가능하고 따라서 프리미엄이 존재하여 옵션가격을 상승시킨다는 가설이다. 이 경우 Black-Sholes 혹은 모형독립적(model-free) Q-측도 내재변동성은 P-측도 변동성보다 크게 도출되어, 불편 추정치가 되는 것이 불가능 하다 (Benzoni, 1998; Chernov and Ghysels, 2000; Pan, 2002; Jones, 2003; Eraker, 2004).

두 가설 중 어떠한 가설이 더 타당한지에 관계없이 내재변동성과 실현변동성의 수준(level) 차이가 존재함은 명백하다. 또한 내재변동성과 실현변동성의 차이는 투자자의 프리미엄에 대한 정보를 보유할 수밖에 없다. Carr and Wu (2009), Bollerslev, Tauchen, and Zhou(2009), Todorov(2010), Santa-Clara and Yan(2010), Drechsler and Yaron(2011) 등은 두 변동성의 차이를 분산프리미엄(variance risk premium)으로 정의하고 분산프리미엄이 수익률에 대한 정보를 보유하고 있음을 증명하였다. 특히, 이들 연구에서는 분산프리미엄이 가까운 미래 수익률에 대한 유의한 설명력을 가지고 있음을 강조하였다. 기존의 수익률 예측에 대한 연구결과와 달리 한 달가량의 가까운 미래 수익률에 대한 유의한 설명력을 보유하고 있다.

분산프리미엄이 수익률에 대한 정보를 보유하는가에 대한 많은 연구가 진행되었음에도 불구하고 분산프리미엄이 미래 변동성에 대한 예측력을 보유하고는지에 대한 연구는 찾아보기 어렵다. 단지, Kang et al.(2010) 등의 몇몇 연구에서만 분산프리미엄을 고려한 변동성 예측에 대한 연구를 진행한 바 있다. Kang et al.(2010)은 Bakshi and Madan(2006)이 P-측도 고차적률(higher moments)과 변동성 스프레드의 관계를 변형하여, 위험프리미엄이 반영된 변동성 예측치, 조정내재변동성(adjusted implied volatility)을 도출하였으며, 조정내재변동성은 미래 실현변동성에 대한 불편추정치임을 보였다.¹⁾ 그러나 Kang et al.(2010)은 미래변동성에 대한 불편추정치를 유도하기는 하였으나, 투자자의 위험회피도가 상수임을 가정하였기 때문에 변동성 스프레드에 내재된 정보의 일부가 손실될 수 있다는 단점이 있다. 따라서 본 연구는 위험프리미엄이 내재변동성에 미

1) Bakshi and Madan(2006)이 내재변동성과 실현변동성의 차이를 이용해 투자자의 CRRA(Constant Relative Risk Aversion) 위험회피도를 추정하였다. 이 연구는 내재변동성과 실현변동성 간의 차이가 기초자산 수익률의 비정규분포성과 투자자의 위험회피도에 의해서 발생될 수 있음을 Taylor 전개를 통해 증명하였다.

치는 영향에 대한 구조적 제약 없이 가장 유연한 접근법이라는 의의를 가진다.

본 연구에서는 임의의 모수적 방법(parametric approach)를 사용하는 대신 분산프리미엄을 직접 활용하여 미래 실현변동성 추정을 시도하였다. 앞선 연구들에서는 분산프리미엄의 정의를 1) (분산프리미엄) 내재분포의 분산과 실현분포의 분산의 차이, 2) (변동성 프리미엄) 내재분포의 표준편차와 실현분포의 표준편차의 차이, 3) 앞선 두 측도의 비율 등 연구에 따라 독립적으로 정의하곤 하였다. 또한 실현분포는 과거 실현분포의 값을 사용하는 Ex ante 방법과 사후적으로 측정한 Ex post 방법론으로 나눌 수도 있다. 이 과정에서 본 연구는 가장 정보의 왜곡이 없는 측도를 선택하려 한다. 모수적 방법론을 채택하지 않았을 경우의 또 한 가지 이점은 분산프리미엄이 미래 변동성 예측에 미치는 시차에 대한 정보를 확인할 수 있다는 점이다. 분산프리미엄에 내재된 (위험요인에 대한) 정보가 장기간에 영향을 주는 요인이라면, 분산프리미엄은 긴 전망 기간에 대해서도 예측력을 유지할 수 있을 것이다.

마지막으로 본 연구가 가지는 특징 중에 하나는 연구의 강건성을 확보하기 위하여 한국과 대만, 그리고 미국을 대상으로 분석하였다는 점이다.²⁾ 동일한 표본기간에 대한 연구를 통해 본 연구결과가 특정 국가에 한정되지 않음을 확인한다. Bollerslev et al.(2014) 등 분산프리미엄에 대한 많은 연구가 미국 및 몇몇 선진 금융시장에 대해 한정되어 있는 상황에서 본 연구는 대표적 신흥시장인 한국과 대만의 결과를 미국과 동시에 제공함으로써 미국시장의 결과가 신흥시장에도 유효한 지 또는 어떠한 차이를 가지고 있는지 검증하려 한다.

본 연구의 결과는 다음과 같다. 첫째, 한국, 대만의 시장에서 분산프리미엄은 미래의 실현변동성 예측에 유의한 정보력을 제공하였다. 분산프리미엄만을 독립변수로 고려한 모형에서도 분산프리미엄의 수준이 실현변동성의 변화를 예측하고 있음을 확인하였다는 점에서 독립된 정보력을 뒷받침 하고 있다. 둘째, 분산프리미엄의 형태는 내재분산과 역사적 분산의 차이로 정의될 때 가장 설명력이 우수한 것을 확인할 수 있었으며, 이 경우에도 2차 이상의 예측에서는 유의성을 가지지 못하였다. 즉, 분산프리미엄에 포함된 정보력은 표준편차보다는 분산으로 표현될 경우 가장 정보의 손실이 적으며, 변동성에 대한 장기적 요인보다는 단기적 요인과 관련된 것임을 내포한다. 셋째, 글로벌 요인으로 가장 큰 중요성을 가지고 있는 미국시장에서는 분산프리미엄이 수익률의 예측에 중요한 영향을 미치고 있음에도 불구하고, 변동성 예측에는 유의한 설명력을 보유하지 못하였다. 공포지수로 불리는 CBOE VIX 지수가 역사적 변동성, 분산프리미엄 등이 포함한 모든 정보를 포괄하는 것으로 나타나, 미국의 분산프리미

2) 본 연구는 옵션시장의 거래량이 충분히 확보되고 있는 동시에 자료의 획득 가능성을 고려하여 한국, 대만, 미국시장을 연구대상으로 결정하였다.

업이 미래 변동성에 대한 추가적 설명력을 가지지 못하는 것을 확인하였다.

연구의 구성은 다음과 같다. 제 II장에서는 연구에 사용된 자료와 방법론을 소개하고, 제 III장에서는 실증분석 결과를 요약한다. 제 IV장에서는 연구의 함의와 한계를 정리한다.

II. 연구 자료 및 방법론

1. 연구자료

본 연구는 한국거래소(Korea Exchange)에서 발표하는 VKOSPI와 대만증권거래소(Taiwan Stock Exchange)에서 발표하는 TAIEX Option VIX, 그리고 시카고옵션거래소(CBOE)에서 발표하는 VIX를 내재변동성 지수로 사용한다. 각 거래소에서 발표하는 내재변동성 지수는 각 거래소의 산출방식에 따라 소폭 차이가 있으나 Jiang and Tian(2005)의 산출방법과 질적으로 동일하다. 또한 이 변동성지수의 산출을 위해 사용된 지수옵션의 기초자산 KOSPI200, TAIEX, 그리고 S&P500 지수의 일별자료를 이용해 P-측도 변동성(실현변동성, 역사적변동성)을 계산한다. 연구자료는 2009년 1월부터 2016년 12월까지 총 8년의 기간을 포함한다. 이 밖에 연구에서 활용되는 분산스프레드는 1) IV2-HV2, 2) IV-HV 등으로 정의하여 각각의 정보효과를 비교 검증한다.

실현변동성은 내재변동성지수의 실효만기 1달 동안 실제로 실현되는 변동성을 의미한다. 시계열자료로부터 변동성을 계산하는 방법은 Gospodiniv et al.(2006)과 같이 수익률의 제곱을 이용하는 방법과 Merton(1980), Anderson et al.(2003)과 같이 표준편차를 이용하는 방법이 있다. 다만, 결과를 해석하는 과정에서 큰 차이가 없다고 알려져 본 연구에서는 후자의 방법을 활용한다. 본문에서 사용되는 ‘역사적 변동성’은 임의의 관찰시점에서 과거 1달 동안의 수익률의 변동성을 의미한다. 자료의 중첩 문제(overlapping problem)를 완화하기 위하여 월간 자료(monthly data)를 실증분석에 활용했기 때문에, 역사적 변동성은 실현변동성의 1차 lag 값과 유사하다.

세 국가의 내재변동성은 유사하게 모형독립 내재변동성(Model-free Implied Volatility) 방법론을 이용해 계산된다. 모형독립변동성은 옵션에 내재된 위험중립분포의 표준편차를 의미한다. 일반적으로 외가격옵션의 적분형태로 표현이 가능하며, 이 변동성은 옵션모형에 의존하지 않기 때문에 모형오류(model mis-specification)의 영향을 받지 않는다. 또한 모든 외가격 횡단면 옵션정보를 활용하기 때문에 정보면에서도 우월하다고 알려져 있다. 최초 Britten-Jones and Neuberger(2000)에 의해 최초로 도입되었으며, 2003년 이후로 미국의 변동성 지수 VIX를 산출하는 과정에 사용되고 있다. 2003년 이전에는 근월물과 차

근월물의 4개의 등가격옵션의 Black-Sholes 내재변동성을 이용해 VIX를 산출하였다. 한국과 대만의 내재변동성 지수도 모두 동일한 이론을 바탕으로 계산되어 공표되고 있다.

분산프리미엄(variance risk premium)은 ‘Q 측도(위험중립측도) 분산 - P 측도 분산’ 혹은 ‘Q 측도 표준편차 - P 측도 표준편차’로 정의된다. Q 측도의 경우 forward looking의 특성을 가지는데 반해, P 측도의 경우 동일한 전망기간에 대한 값은 사후적(ex post)으로만 확인할 수 있기 때문에, 역사적 값(1 lag)을 사용한다. 또한 P 측도의 값을 계산할 때에 Carr and Wu (2009)는 Realized Squared Simple 수익률을 사용하였으며, Bollerslev et al.(2009)는 Realized Squared Log 수익률을 사용하였으며, Fan et al.(2018)에서는 로그수익률을 활용한 $2(e^r - 1 - r)$ 이 분산과 표준편차를 사용하였다.³⁾ 본고에서는 연구 기간 동안 매월말일의 내재변동성과 과거 30일의 일별 로그수익률을 이용해 다음과 같은 두 가지 측도를 고려하였다. 즉, 첫 번째 정의는 매월 마지막 거래일의 VIX, VKOSPI, TAIEX VIX의 값과 계산일 기준 과거 30일 지수수익률의 표준편차의 차이를 분산프리미엄으로 정의하였으며, 두 번째 정의는 VIX, VKOSPI, TAIEX의 제곱과 과거 30일 지수수익률의 분산의 차이를 분산프리미엄으로 정의하였다.

$$\text{가. } VIX_{t,t+30} - HV_{t-30,t}$$

$$\text{나. } VIX_{t,t+30}^2 - HV_{t-30,t}^2$$

여기서 $VIX_{t,t+30}$ 은 t 시점에서 관찰되는 Q측도 변동성(VIX, VKOSPI, TAIEX VIX)이며, $HV_{t-30,t}$ 은 t 시점에서 계산된 P측도 표준편차(역사적 변동성)이다.

<표 1>은 한국, 대만, 미국의 내재변동성 지수, 실현변동성 그리고 분산프리미엄의 기초통계량을 보여준다. 여기서 표에 정리된 분산프리미엄은 내재변동성과 역사적변동성의 차이로 정의된 값을 정리하였다. 세 금융시장에서 모두 내재변동성은 역사적변동성(실현변동성)에 비해 큰 값을 유지하고 있어, 양의 분산프리미엄이 공통적으로 관찰되었다. 단, 분산프리미엄의 크기는 미국, 대만, 한국의 순으로 나타났다. 한국과 대만의 경우 분산프리미엄의 크기가 약 2~3% 가량으로 유사하게 산출되었으나 미국은 5%에 가까운 값을 가지는 것으로 나타났다. 이러한 차이는 유사한 역사적변동성의 크기에도 불구하고 미국의 VIX의 크기가 상대적으로 크게 관찰되기 때문이다. 분산프리미엄이 변동성 혹은 관련 위험에 대한 프리미엄을 대변하는 상황에서 분산프리미엄의 차이는 미국의 위험요인에 대한 투자자의 프리미엄이 클 수 있음을 의미한다. Londono(2012) 등의 연구에서 미국의

3) 이론적으로 VIX에 대응하는 P측도 분산과 표준편차는 $2(e^r - 1 - r)$ 의 표준편차임을 증명하였다. 그러나 저자의 분석에서는 로그수익률의 표준편차를 활용하는 것과 결과가 차이가 없음을 확인하였다.

위험요인은 국제요인(global factor)으로 국제 금융시장에서 더욱 중요하게 인식되는 바, 이를 헤지하려는 옵션의 매수수요가 더 큰 사실에 의한 결과일 수도 있다.

표 1. 한국, 대만, 미국의 변동성 측도

패널 A: 한국(KOSPI200)

	P-측도(%)	Q-측도(VKOSPI)	분산프리미엄
Mean	16.2950	18.5978	2.3028
Median	14.0656	16.6700	2.3128
Max	45.8383	48.2100	14.3969
Min	6.5199	10.8600	-17.2824
Std. Dev.	7.6506	7.4255	4.0171
Skewness	1.9041	1.9518	-0.8337
Kurtosis	7.2247	7.3595	8.4340
Jarque-Bera Statistic	129.40	136.97	129.23
(p-value)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

패널 B: 대만(TAIEX)

	P-측도(%)	Q-측도(TVIX)	분산프리미엄
Mean	15.5534	18.53854	2.985150
Median	13.6535	16.86500	2.833047
Max	37.4653	43.58000	12.33541
Min	6.2489	8.570000	-7.742324
Std. Dev.	6.6996	7.037285	3.642099
Skewness	1.398778	1.380705	0.137463
Kurtosis	4.723807	4.696538	3.527653
Jarque-Bera Statistic	43.19130	42.01452	1.416007
(p-value)	(0.00)	(0.00)	(0.49)

패널 C: 미국(S&P500)

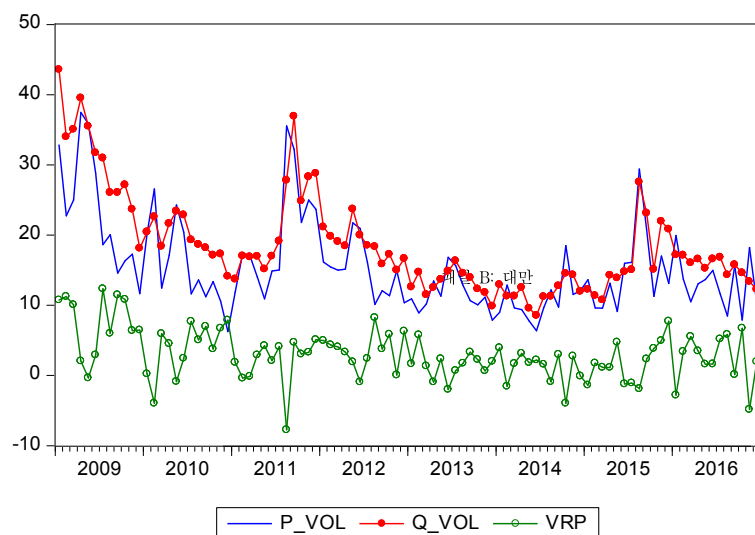
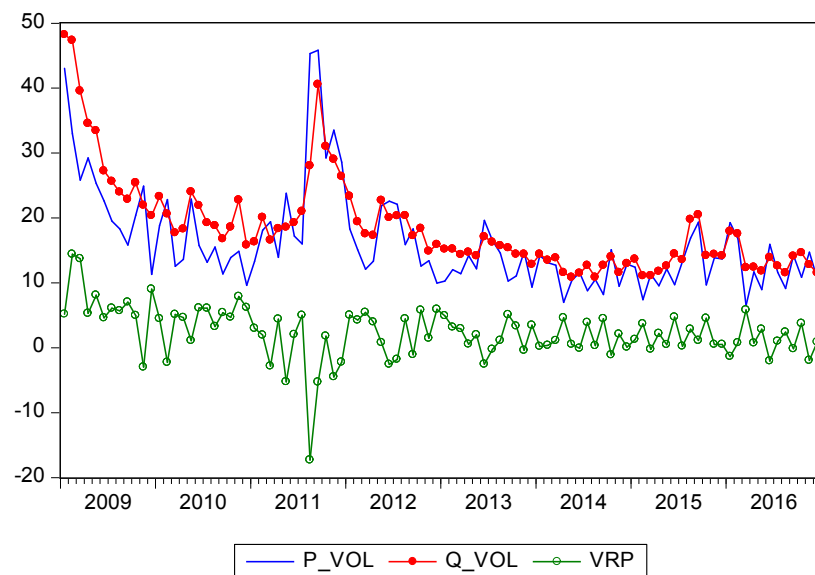
	P-측도(%)	Q-측도(VIX)	분산프리미엄
Mean	15.08160	19.92729	4.845690
Median	12.67416	17.53000	4.389880
Max	35.59814	46.35000	18.28994
Min	7.701065	11.40000	-3.891364
Std. Dev.	6.426295	7.610237	4.180564
Skewness	1.628238	1.635084	0.693349
Kurtosis	5.126749	5.608019	3.849920
Jarque-Bera Statistic	60.51078	69.98305	10.58118
(p-value)	(0.000)	(0.000)	(0.005)

표 1은 2009년 1월부터 2016년 12월까지 월말기준의 변동성 측도의 기초통계량(표본수: 96)을 보여줌. 패널 A는 한국 KOSPI 시장의 일간 수익률의 실현변동성, VKOSPI 그리고 분산프리미엄의 기초통계량을 정리하였음. 패널 B와 C는 대만과 미국 시장에 대한 기초통계량을 보여줌. 이 표에서 분산프리미엄은 내재변동성(Q-측도)과 역사적변동성(P-측도)의 차이로 정의됨.

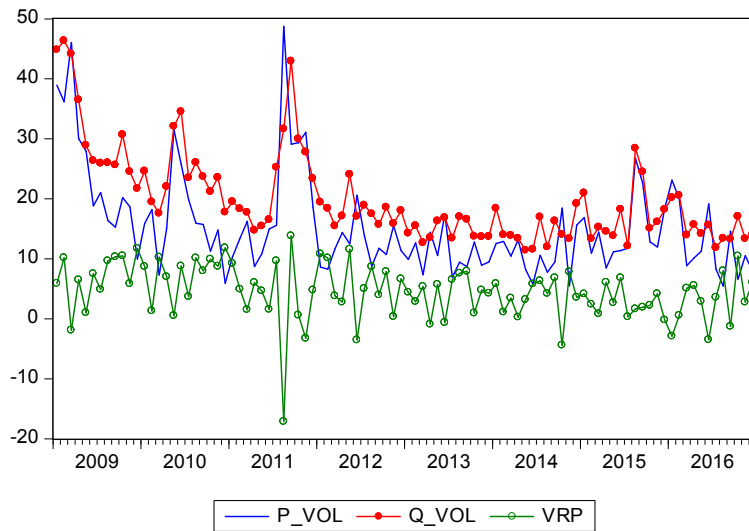
그림 1. 한국, 대만, 미국의 변동성 측도의 변화

그림에서 Panel A는 한국, Panel B는 대만, Panel C는 미국에 대한 결과를 보여줌. 각 패널에서 P_VOL은 역사적변동성, Q_VOL은 위험중립변동성(내재변동성), 그리고 VRP은 분산프리미엄을 의미함. 각 자료는 월말을 기준으로 작성되었으며, 역사적변동성은 일일수익률 자료를 이용해 계산한 과거 30일의 표준편차로 정의됨. 분산프리미엄은 위험중립변동성과 역사적변동성의 차이로 정의함.

패널 A: 한국



패널 C: 미국



<표 2>는 세 금융시장에서 관찰되는 역사적 변동성, 내재변동성 그리고 분산프리미엄의 상관관계를 보여준다. 선행연구들과 같이 분산프리미엄은 내재변동성과 높은 양의 상관관계를 역사적 변동성과는 음의 상관관계를 보였다. 이러한 패턴은 세 금융시장에서 공통적으로 관찰된다. 분산프리미엄이 내재변동성과 역사적 변동성(실현변동성의 예측치)의 차이로 정의되는 바, 상관관계의 패턴은 충분히 예상된다. 다만, 미국의 경우 분산프리미엄이 역사적변동성에 비해 내재변동성과 더 큰 상관관계를 가졌으며, 역사적변동성과의 상관관계는 유의하지 않게 관찰되었다.

미국에서 분산프리미엄이 내재변동성과 높은 상관관계를 가지는 이유는 다음과 같이 해석될 수 있다. Londono(2012), Bollerselv et al.(2014) 등의 연구에서는 미국에 대한 국제요인이 미국 이외의 국가들의 수익률 등 위험요인에 유의한 영향을 주고 있음을 보였다. 내재변동성의 경우 forward looking 측도로서 미래에 대한 위험요인을 선제적으로 반영할 수 있기 때문에 미국의 경우 분산프리미엄과의 높은 상관관계를 가질 수 있다. 그러나 신흥시장의 경우 각 국가 고유의 지역요인(local factor)가 존재하기 때문에, 지역요인 역시 내재변동성과 분산프리미엄의 관계에 영향을 미치게 된다. 이러한 과정에서 기타국가의 상관관계가 미국보다 낮아지는 결과가 발생한 것으로 예상된다.

표 2. 한국, 대만, 미국의 변동성 측도의 상관관계

패널 A: 한국(KOSPI)

	P-측도(%)	Q-측도(VKOSPI)	분산프리미엄
Q-측도	0.85 (0.00)	1	
분산프리미엄	-0.32 (0.00)	0.21 (0.03)	1

패널 B: 대만(TAIEX)

	P-측도(%)	Q-측도(TVIX)	분산프리미엄
Q-측도	0.86 (0.00)	1	
분산프리미엄	-0.17 (0.08)	0.34 (0.00)	1

패널 C: 미국(S&P500)

	P-측도(%)	Q-측도(VIX)	분산프리미엄
Q-측도	0.83 (0.00)	1	
분산프리미엄	-0.015 (0.87)	0.535 (0.00)	1

표 2는 한국, 대만, 미국 시장에서 역사적변동성, 내재변동성 그리고 분산프리미엄의 상관관계를 보여줌. 각 측도는 매월 말을 기준으로 계산되었음.

2. 연구 방법론

본장은 변동성 예측의 성과를 평가하는 전통적인 2가지 방법을 활용한다. 하나는 실현변동성과 예측치 사이의 예측오차의 크기를 비교하는 것이며, 다른 하나는 신규 변수의 예측력에 대한 통계적 유의성을 검증한다. 물론, 역사적 변동성과 내재변동성을 활용한 예측에서는 예측치의 불편성(unbiasedness)에 대한 검증을 추가한다.

가. 예측오차

예측오차의 크기(Sum of Squared Errors) 아래의 방법을 활용해 계산한다.

$$SSE = \sum_{i=1}^N (\sigma_p(t+1) - \widehat{\sigma(t)})^2 \quad (1)$$

여기서 σ_p 는 만기까지 실현된 실현변동성이며, $\widehat{\sigma(t)}$ 는 t 시점에서 추정한 미래 실

현변동성에 대한 추정치이다. 이 밖에 MAE(Mean Absolute Errors) 등이 예측오차의 크기를 판단하는데 활용될 수 있으나, 위 측도와 큰 차이가 없다.

나. 회귀모형

변동성 예측치의 정보효율성과 통계적 비편향성을 추정하기 위하여 다음의 회귀분석을 채택한다.

$$(2) \text{ Model 1: } \sigma_p = \beta_0 + \beta_1 \sigma_{HV} + \epsilon$$

$$(3) \text{ Model 2: } \sigma_p = \beta_0 + \beta_1 \sigma_{IV} + \epsilon$$

$$(4) \text{ Model 3: } \sigma_p = \beta_0 + \beta_1 \sigma_{IV} + \beta_2 vrp + \epsilon$$

$$(5) \text{ Model 4:}$$

$$\sigma_p(t+1) = \beta_0 + \beta_1 \sigma_{IV}(t) + \beta_2 vrp(t) + \beta_1 \sigma_{IV}(t-1) + \beta_2 vrp(t-1) + \dots + \epsilon$$

$$(6) \text{ Model 5: } \sigma_p = \beta_0 + \beta_1 \sigma_{IV} + \beta_2 var_rp + \epsilon$$

$$(7) \text{ Model 6:}$$

$$\sigma_p(t+1) = \beta_0 + \beta_1 \sigma_{IV}(t) + \beta_2 var_rp(t) + \beta_1 \sigma_{IV}(t-1) + \beta_2 var_rp(t-1) + \dots + \epsilon$$

$$(8) \text{ Model 7: } d(\sigma_p(t+1)) = \beta_0 + \beta_1 vrp(t) + \epsilon$$

$$(9) \text{ Model 8: } d(\sigma_p(t+1)) = \beta_0 + \beta_1 var_rp(t) + \epsilon$$

여기서 σ_p 는 만기까지 실현된 변동성이며, σ_{HV} 는 역사적 변동성, σ_{IV} 는 내재변동성 지수, vrp 은 변동성의 차이로 정의된 분산프리미엄, 즉, $IV - HV$, var_rp 은 분산의 차이로 정의된 분산프리미엄, 즉, $IV^2 - HV^2$, 그리고 ϵ 은 예측오차를 의미한다. Model 4와 6은 내재변동성과 분산프리미엄의 시차를 증가시켜, 이들의 정보력이 얼마동안 지속되고 있는지 검증한다. Model 7과 8은 분산프리미엄 고유의 정보가 미래 실현변동성에 대한 예측정보를 보유하고 있는지 검증하기 위한 모형이다. 단, Model 7과 8에서는 독립변수를 실현변동성의 차이로 정의하였다.

Christensen and Prabhala(1998), Jiang and Tian(2005) 등을 포함한 연구들은 위의 식을 이용해 변동성 예측치가 미래 변동성에 대한 정보력을 보유하고 있는지 검증하였다. 만약, 예측치가 실현변동성에 대한 정보를 보유할 경우 독립변수의 계수가 통계적으로 유의해야 하며, 불편추정치라면 회귀계수 $\{\beta_0, \beta_1\}$ 는 $\{0, 1\}$ 로 수렴하여야 한다.

위 평가모형은 한국, 대만, 미국에 대해 각각 적용되며 분산프리미엄을 변동성 혹은 분산의 차이로 정의한 방법에 대해 각각 분석을 수행한다.

Ⅲ. 실증분석

본 장은 실현변동성 예측에 대한 실증분석 결과를 정리한다. 본 장은 한국, 대만, 미국의 변동성 예측에 사용되는 역사적 변동성과 내재변동성의 정보력에 대한 비교 검증을 수행하고, 분산프리미엄의 정보력에 대한 심층 분석을 정리한다.

1. 전통적 방법론: 역사적 변동성 vs. 내재변동성

<표 3>은 실현변동성에 대한 한국, 대만, 미국의 실증분석 결과를 보여준다. Model 1은 역사적 변동성에 대한 단순회귀모형이다. 한국, 대만, 미국에 대해 모두 역사적 변동성은 1%의 유의수준에서 통계적으로 유의하게 실현변동성에 대한 정보를 보유하고 있다. 한국의 경우 조정- R^2 는 45.8%였으며, 대만은 39.6%, 미국은 35.7%로 나타났다. 그러나 세 시장 모두 실현변동성 예측에 대한 오차(SSE)는 0.2 이상으로 높게 나타났다. 또한 세 시장에서 역사적 변동성이 실현변동성에 대한 불편추정치인지 검증한 결과 일관되게 불편추정치를 기각하는 결과를 보여주었다.

Model 2는 내재변동성 VKOSPI, Taiex VIX, VIX의 실현변동성에 대한 예측모형이다. 결과에 따르면, 내재변동성은 미래 실현변동성에 대한 유의한 정보를 보유하고 있을 뿐만 아니라 전체적으로 역사적 변동성에 비해 우수한 정보력을 보여주는 것으로 나타났다. 한국시장에서만 조정결정계수가 역사적변동성과 유사할 뿐, 대만에서는 약 4% 이상 높게 나타났으며, 미국에서는 14% 가까운 개선이 나타났다. 예측오차 SSE 역시 역사적 변동성에 비해 작게 관찰되었다. 다만, Jiang and Tian (2005), Giot and Laurent (2007), Kang et al.(2010), 강병진 외2인(2012)의 연구에서 지적한 바와 같이 불편추정치는 아닌 것으로 나타났다. 불편추정치에 대한 귀무과설은 χ^2 검증결과 1% 유의수준에서 기각되었다. 이러한 결과는 추가적 위험이 존재할 경우, 위험중립분포의 변동성은 실현변동성(P-측도 변동성)과 구조적으로 차이가 있을 수 있음을 보인 Bakshi and Madan(2006), Chernov(2007)의 결과와 일관된다. Kang et al.(2010)은 이러한 위험을 고려한 조정내재변동성만이 실현변동성에 대한 불편추정치임을 보였다.

이상의 결과는 다음의 사실을 통해 해석 가능하다. 역사적 변동성은 과거의 시계열 자료를 이용해 계산되기 때문에 과거 지향적 특성 (backward-looking property)을 가지며, 따라서 다른 변수에 비해 정보적으로 열등할 수밖에 없다. 이에 반해, 내재변동성은 미래 지향적 특성 (forward-looking property)를 가지기 때문에 정보적으로 우수할 수는 있으나, 위험중립변동성으로 시계열변동성을 예측하기 때문에 한계가 존재한다. 투자자

가 위험회피적이고 수익률에 내재된 위험요인이 존재한다면, 그래서 정규분포를 따르지 않는다면, 위험중립변동성과 시계열변동성은 차이가 있을 수밖에 없기 때문이다.

2. 분산프리미엄의 정보효율성

Model 3은 정보적으로 우수하다는 내재변동성에 분산프리미엄을 설명변수로 추가한 예측모형이다. 분산프리미엄은 내재변동성과 실현변동성의 차이를 유발하는 위험요인에 대한 프리미엄으로 해석되며, 따라서 미래 변동성을 예측하는데 유용한 정보를 제공할 수 있다. 물론, 기존의 선행연구들은 대부분 분산프리미엄을 주식수익률에 대한 정보력을 판단하는데 주로 활용하였다. Bollerslev et al.(2009), Bollerslev et al.(2013), Santa-Clara and Yan(2010), Drechsler and Yaron(2011) 등은 서로 다른 모형 하에서 분산프리미엄의 발생을 유도하지만 결국 분산프리미엄이 미래 수익률을 예측할 수 있음을 강조한 바 있다.

분산프리미엄을 이용한 변동성 예측에 대한 연구가 미진한 이유로 다음의 가능성을 추론할 수 있다. 하나, 분산프리미엄의 정의상 “내재변동성-실현변동성의 기댓값”으로 정의되기 때문에, 실증모형 상 내재변동성과 실현변동성을 모두 설명변수로 추가한 모형과 질적으로 유사할 수밖에 없다. 더구나 Ex Ante 측도는 대부분 분산프리미엄을 계산할 때 역사적 변동성을 활용하기 때문에, 두 모형은 더욱 유사성을 가진다. 두 변동성이 모두 실현변동성에 대한 일부 설명력을 가지고 있는 상황에서 분산프리미엄의 예측력은 자연스럽게 예측되기 때문일 수 있다.

그러나 내재변동성과 역사적변동성 중 하나가 다른 하나의 정보를 모두 포함한다면, 분산프리미엄은 더 이상 변동성 예측에 유의하지 않을 수 있다. 만약, 내재변동성의 정보가 역사적 변동성의 정보를 모두 포함한다면, 분산프리미엄의 설명력은 유의하지 않을 것이다.

또한 분산프리미엄은 연구마다 다양한 정의를 사용하곤 한다. 예를 들면, Bakshi and Madan(2006)에서는 변동성의 차이를 변동성 스프레드로 정의하였으며, Carr and Wu(2009)는 분산의 차이를 분산프리미엄으로 정의하였다. 일부의 연구에서는 두 변동성의 차이를 분산 혹은 변동성으로 나눈 비율을 분석에 활용하기도 하였다. 따라서 본 연구에서는 여러 정의의 분산프리미엄 중 가장 정보적으로 우수한 측도를 검증한다.

마지막으로 분산프리미엄이 임의의 위험에 대한 프리미엄을 보유하는 것이라면, 이 프리미엄이 영향을 미치는 기간에 대한 분석이 가능하다. 시차 변수로 분산프리미엄을 추가함으로써 분산프리미엄의 정보력의 기간 효과를 분석한다.

표 3. 실현변동성 예측에 대한 실증분석 결과

패널 A: 한국(KOSPI200)

	β_0	β_{HV}	β_{IV}	β_{vtp}	$\beta_{IV}(t-1)$	$\beta_{vtp}(t-1)$	adjusted R^2	χ^2 (p-value)	SSE
Model 1	0.056*** (6.40)	0.636*** (10.46)					0.458	41.97*** (0.00)	0.259
Model 2	0.037*** (2.61)		0.654*** (6.68)				0.453	868126.00*** (0.00)	0.260
Model 3	0.038*** (2.69)		0.694*** (9.50)	-0.352*** (-2.62)			0.485		0.243
Model 4	0.035*** (2.27)		0.855*** (4.30)	-0.325*** (-2.20)	-0.150 (0.79)	0.054 (0.38)	0.446		0.241
Model 5	0.026** (1.91)		0.749*** (10.25)	-0.872*** (-3.84)			0.523		0.225
Model 6	0.025* (1.68)		0.837*** (4.35)	-0.941*** (-3.55)	-0.087 (-0.46)	0.265 (1.04)	0.488		0.223
Model 7	-0.015*** (-2.62)			0.005*** (2.69)			0.119		0.289
Model 8	-0.006 (-1.06)			0.430* (1.69)			0.019		0.322

패널 A: 대만(TAIFEX)

	β_0	β_{HV}	β_{IV}	β_{vtp}	$\beta_{IV}(t-1)$	$\beta_{vtp}(t-1)$	adjusted R^2	χ^2 (p-value)	SSE
Model 1	0.057*** (4.65)	0.614*** (7.23)					0.396	24.99*** (0.00)	0.236
Model 2	0.040*** (2.71)		0.608*** (7.18)				0.430	15376621.0*** (0.00)	0.223
Model 3	0.039*** (2.82)		0.654*** (8.33)	-0.250* (-1.85)			0.442		0.216
Model 4	0.032*** (2.07)		0.783 (4.78)	-0.227 (-1.48)	-0.121 (-0.88)	0.192 (1.19)	0.447		0.206

Model 5	0.030** (2.02)		0.706*** (8.38)	-0.719** (-2.12)			0.450		0.213
Model 6	0.033** (2.15)		0.824*** (5.37)	-0.696* (-1.83)	-0.178 (-1.10)	0.731** (2.09)	0.466		0.199
Model 7	-0.017*** (-3.10)			0.517*** (3.39)			0.103		0.265
Model 8	-0.008 (-1.23)			0.554* (1.67)			0.019		0.290

패널 C: 미국(S&P500)

	β_0	β_{HV}	β_{HV}	β_{vtp}	$\beta_{IV}(t-1)$	$\beta_{vtp}(t-1)$	adjusted R^2	χ^2 (p-value)	SSE
Model 1	0.061 (4.91)	0.579*** (6.90)					0.357	26.11*** (0.000)	0.380
Model 2	-0.002*** (-0.14)		0.745*** (9.53)				0.492	60.58*** (0.000)	0.305
Model 3	0.003 (0.199)		0.748*** (10.07)	-0.0003 (-0.31)			0.487		0.305
Model 4	0.008 (0.40)		0.910*** (4.96)	-0.0004 (-0.39)	-0.201 (1.24)	0.0008 (0.58)	0.449		0.297
Model 5	0.001 (0.11)		0.754*** (10.82)	-8.68 (-0.41)			0.48		0.305
Model 6	0.009 (0.60)		0.933*** (4.64)	-2.72E-06 (-0.117)	-0.243 (-1.32)	2.92E-05 (1.07)	0.454		0.295
Model 7	-0.044*** (-6.74)			0.009*** (7.49)			0.319		0.339
Model 8	-0.022*** (-3.86)			0.0001*** (6.44)			0.184		0.406

표 3은 식 (2)-(9)을 통해 추정된 회귀모형의 결과를 보여줌. Model 1-8은 실현변동성, 내재변동성, 그리고 표준편차의 차 또는 분산의 차로 정의된 분산프리미엄을 독립변수로 하는 회귀모형임. 괄호안의 값은 t-값이며, 표의 결과는 Newey and West (1987)의 HAC 공분산 (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance) 방법을 기초로 하였음. 이 방법은 잔차의 이분산성과 자기상관관계가 있는 경우에도 일관된 (consistent) 결과를 제공함. χ^2 는 회귀모형의 불편성에 대한 귀무가설 $\beta_0 = 0, \beta_1 = 1$ 에 대한 통계량과 p-값을 보여줌.

Model 3에 따르면, 한국과 대만에서는 “변동성의 차”로 정의된 분산프리미엄이 유의한 설명력을 보유한 것으로 나타났다. 내재변동성의 우수한 정보력에도 불구하고 내재변동성에 포함되지 않은 추가적 정보가 분산프리미엄에 포함되어 있는 것이다. 양 국가에서 모두 분산프리미엄을 추가했을 때 조정결정계수도 모두 증가했으며, 예측오차도 감소하였다. 그러나 미국의 경우 분산프리미엄을 추가하더라도 조정결정계수는 증가하지 않으며, 예측오차도 소폭만 감소하였다. 이는 Model 1과 2에서 확인한 바와 같이 내재변동성의 정보력이 역사적변동성의 정보력을 압도하여, 분산프리미엄이 변동성 예측에 대한 추가적 정보력을 보유하지 않기 때문이다.

Model 4는 분산프리미엄의 시차에 대한 분석 모형이다. 독립변수로 내재변동성과 분산프리미엄의 1차 및 2차 lag 값을 포함하여, 분산프리미엄의 정보효과가 지속되는 기간에 대한 검증을 수행하였다. <표 3>에서는 일부 시장에서 실제로 유의성이 관찰되는 1차 lag 값까지만 보고하였다. 한국의 경우 1차 lag의 내재변동성과 분산프리미엄 모두 통계적으로 유의성을 가지지 못하였다. 반면, 대만의 경우 1차 lag의 분산프리미엄이 5%의 유의수준까지 통계적으로 유의한 설명력을 보유하였다. 다만, 대만의 경우에도 2차 이상의 lag는 유의성을 가지지 못하여, 분산프리미엄이 1~2개월의 단기간에서만 유의한 설명력을 보이는 것을 추론할 수 있다. 분산프리미엄에 내재된 위험요인은 영속적 요인(permanent component)라기 보다는 일시적 요인(temporary component)에 가까울 것으로 예상된다. 수익률의 예측에 대한 선행연구에서도 분산프리미엄의 정보력이 1개월에서 6개월 내로 제한된다는 결과와 일관된다 할 수 있다. 미국의 경우에는 분산프리미엄이나 내재변동성 모두 1차 lag 이상에서 유의성을 가지지 못하였다 미국 시장에서는 동차 내재변동성이 미래수익률에 대한 가장 우수한 설명력을 보유하고 있었다.

Model 5와 Model 6은 Model 3과 Model 4에서 활용된 분산프리미엄을 ‘분산의 차’로 정의한 모형이다. 앞선 결과와 유사하지만, 분산 프리미엄의 비선형성이 변동성 예측에 미치는 영향력을 검증할 수 있다는 측면에서 기여도를 찾을 수 있다. 분석 결과 분산프리미엄은 분산의 차로 정의될 때 설명력이 향상되는 것을 확인하였다. 한국과 대만에서는 변동성의 차로 정의된 Model 3보다 조정결정계수가 4~6% 가까이 증가하였으며, 예측오차 SSE 역시 감소하였다. 1차 lag를 포함한 모형 6에서도 모형 4에 비하여 조정결정계수나 예측오차 모두 크게 개선되는 것을 확인할 수 있었다. 다만, 미국의 경우에는 어떠한 분산프리미엄을 포함한다고 하더라도 내재변동성과 독립적인 추가 정보를 제공하지는 못하였다.

Model 7과 Model 8은 분산프리미엄이 독립적으로 미래 실현변동성에 대한 예측력을 보유하고 있는지 검증한다. Model 3과 Model 5에서 내재변동성을 독립변수로 포함하였기 때문에 분산프리미엄은 일종의 역사적 변동성의 중요도로 해석될 수도 있다. 이를 검증하기 위하여 내재변동성을 제외하고 분산프리미엄만을 독립변수로 포함한다. 분석결과에 의하

면, 한국, 대만, 미국에서 모두 분산프리미엄은 독립적으로 미래 실현변동성의 변화를 유의하게 설명하였다. 분산프리미엄의 크기가 증가하면 이후 실현변동성이 증가하는 것으로 나타났다. 한가지 흥미로운 사실은 미래 변동성에 대한 분산프리미엄의 설명력이 낮았던 미국 시장에서도 유의성이 관찰된다는 것이다. 즉, 미국 시장에서는 분산프리미엄이 미래 변동성에 대한 정보력을 보유하기는 하지만, 그 정보력은 모두 VIX 지수에 포함됨을 의미한다.

분산프리미엄의 변동성에 대한 정보력은 다음과 같은 중요성을 가질 수 있다. 미국 시장에서 분산프리미엄이 미래 단기 수익률에 대한 중요한 정보력을 가지고 있음에도 불구하고, 미국 이외의 시장에서는 분산프리미엄은 수익률을 예측하지 못하고 있다 (Bollerslev et al., 2014). 일부의 연구에서 국제 분산프리미엄을 정의하여 이를 설명하고 있으나, 실제로는 미국시장의 분산프리미엄의 정보력만을 뒷받침하고 있는 상황이다. 따라서 이러한 관점에서 분산프리미엄이 미국을 제외한 기타 시장에서 변동성에 대한 설명력을 보유하고 있다는 사실은 주목할 만하다. 미국 시장에서는 미래 수익률에 대한 정보력을 보유하고 있으나, 기타 신흥시장에서는 수익률보다는 변동성에 대한 정보력을 보유한 것이며, 이는 결과적으로 Sharpe ratio와 같은 위험보상비율의 변화를 의미할 수 있다. 예를 들면, 내재변동성의 효과를 제외한 Model 3과 Model 5에서 분산프리미엄의 계수는 모두 음의 값으로 나타나, 분산프리미엄이 증가할 때, 미래 실현변동성이 기대보다 작아짐을 보여주고 있다. 따라서 수익률에 대한 전망이 유의하지 않더라도 미래 1달 동안의 Sharpe ratio는 증가함을 예상할 수 있다.

3. 한국, 대만, 미국의 차이점

변동성 예측의 오차와 회귀분석 결과를 바탕으로 다음을 정리할 수 있다. 첫째, 역사적 변동성에 비하여 내재변동성은 미래 실현변동성에 대한 우수한 정보력을 보유한다. 그러나 내재변동성은 위험에 대한 프리미엄이 반영된 위험중립분포의 변동성으로 불편추정치가 될 수 없다. 둘째, 분산프리미엄은 한국과 대만에서 실현변동성 예측시 중요한 정보를 보유한 것으로 보이며, 분산프리미엄의 정의는 ‘표준편차’보다는 ‘분산’의 차로 정의될 때 가장 정보력이 우수한 것으로 나타났다. 셋째, 분산프리미엄에 내재된 정보는 장기적 정보가 아닌 단기적 정보일 가능성이 크다. 마지막으로, 한국과 대만의 결과와 달리 미국에서는 내재변동성의 정보력이 매우 크며, 그 결과 분산프리미엄의 정보력이 유의하지 않다.

그렇다면 어떠한 요인이 미국과 한국, 대만의 차이를 유발하는 것일까? 수많은 연구들이 미국 시장에서 분산프리미엄의 수익률에 대한 정보력을 보고하는 상황에서 변동성에 대한 정보력이 존재하지 않는 이유는 무엇일까?⁴⁾

Rapach et al.(2013)과 Londono(2012)는 여러 국가의 존재 하에서 특정 선도경제를 보유

한 국가의 글로벌 요인이 다른 국가의 수익률 및 위험요인에 순차적 영향을 미칠 수 있는 이론 모형을 도출하고 실증분석을 수행하였다. Rapach et al.(2013)은 미국 등 선진 11개국의 주식수익률 사이의 선도-지연 관계분석을 통해 미국의 주식수익률이 기타 교역상대국의 주식수익률 등에 강한 예측력을 가지고 있음을 보였다. 미국은 가장 큰 금융시장으로서 거시경제 펀더멘털에 대한 정보의 영향력이 큰 데 기인한다고 하였다. Londono(2012) 역시 선도경제와 종속경제가 있을 경우 선도경제의 요인은 글로벌 요인으로써 종속경제의 수익률 및 경제요인에 유의한 영향을 미칠 수 있음을 증명하였다. 반대로 종속경제의 분산프리미엄 등은 선도 경제의 특성을 예측하기 불가능하다. 미국의 VIX 지수 및 분산프리미엄이 타국의 변동성 지수에 영향을 주고 있음을 윤선중, 김준식(2014)에서 보인 바 있다.⁵⁾

즉, 국제 금융시장에서 미국의 위험요인은 국제적 위험요인으로 해석할 수 있다. 미국의 경제지표 혹은 위험요인이 발생할 경우, 공포지수라 불리는 내재변동성 VIX 지수는 급격한 변화가 관찰된다. 이 과정에서 VIX는 경제지표 등에 대한 선도적 정보를 보유할 수 있게 된다. 반면, 분산프리미엄의 계산에 사용되는 역사적 변동성은 과거의 위험요인이 반영된 것으로 VIX자체의 설명보다 변동성 예측에서 정보력이 미미한 것이다. 이 경우 분산프리미엄을 추가한다고 하더라도 설명력의 개선을 기대할 수 없다.

반면, 대만과 한국의 경우는 종속경제에 해당하여 미국으로부터의 글로벌 요인에 영향을 받을 수밖에 없다. 글로벌 요인에 대한 영향력은 대만과 한국의 옵션시장에 반영되어 내재변동성의 정보력을 개선할 수 있다. 그러나 신흥시장으로서 한국, 대만 등은 여전히 고유한 지역 위험요인을 보유할 수 있다. 이 경우 이러한 지역요인이 역사적 변동성 혹은 분산프리미엄에 녹아있을 수 있다. 즉, 글로벌 요인과 지역요인의 결합이 변동성 예측에서 분산프리미엄의 정보력을 유발할 가능성이 존재한다.

한편 분산프리미엄의 변동성 예측력은 옵션시장의 비효율성을 이용해 설명될 수도 있다. 알려진 바와 같이, 선진금융시장에서 개인투자자의 옵션거래 비중이 10% 미만인 반면, 한국과 대만의 옵션시장은 개인투자자의 거래량이 매우 높은 수준이다. 본 연구의 표본기간 동안 KOSPI 옵션시장에서 개인투자자의 거래비중은 31~32%이며, 대만 옵션시장의 개인투자자 비중은 이보다 더 높은 약 44%에 이른다(각 거래소의 거래량 정보를 통해 추출한 결과임).

Easley et al.(1998), Poteshman(2001), Mahani and Poteshman(2008), 김소정, 윤선중(2015) 등의 연구는 옵션 가격(변동성)이 단기적 수급에 의해 영향을 받으며, 특히 비전문 투자자(unsophisticated investors)의 거래는 가격이 균형가격에서 일시적으로 벗어나는 효과를 유발할 수 있음을 증명하였다. 분산프리미엄의 변동성 예측성과가

4) 본고에서는 몇몇 선행연구의 결과를 바탕으로 일화적 증거(anecdotal evidence)를 제시하려 한다.

5) 선도경제로 해석될 수 있는 S&P500의 분산프리미엄은 KOSPI200 수익률을 예측할 수 있음을 보였다. 그러나 KOSPI200의 분산프리미엄은 심지어 KOSPI200 수익률에 대한 예측력도 보유하지 못하였다.

유효했던 한국과 대만시장의 예측 계수를 보면, 모두 음의 값을 가졌으며 이는 분산프리미엄(내재변동성)의 상승이 미래 실현변동성의 하락을 예측하는 것으로 나타났다. 즉, 개인투자자의 거래가 많은 한국과 대만시장은 변동성의 과잉반응(overreaction)이 존재하며 이러한 이유로 분산프리미엄이 변동성을 예측할 수 있는 것이다.

IV. 결론 및 시사점

본 연구는 한국과 대만, 그리고 미국 시장의 미래 변동성 예측에 대한 성과를 검증하였다. 역사적 변동성과, 내재변동성에 더해, 다양한 정의의 분산프리미엄을 설명변수로 추가하여 실현변동성을 예측하는데 가장 우수한 방법을 연구하였다. 연구 결과에 의하면, 역사적 변동성에 비하여 내재변동성의 정보력이 우수했으며, 분산프리미엄은 한국과 대만에서 유의한 예측성과를 관찰할 수 있었다. 그리고 분산프리미엄의 정보력은 단기간에만 유효한 것을 확인하였다. 그러나 국제 경제의 가장 중요한 글로벌 요인으로 알려진 미국의 경우, 분산프리미엄이 수익률에 대한 예측력을 보유함에도 불구하고 변동성 예측에서는 유효한 설명력을 기대할 수 없었다. 분산프리미엄의 다양한 정의, 분산프리미엄의 시차를 조정하였음에도 불구하고 미국 시장의 결과는 강건하게 나타났다. 저자는 이러한 결과가 대만과 한국 시장의 지역요인이 존재하기 때문일 수 있음을 일화적 증거(anecdotal evidence)를 통해 설명하였다.

그러나 본 연구는 다음의 한계에서 자유롭지 못하다. 무엇보다도 본 연구는 분산프리미엄의 변동성 예측에 대한 정보력을 검증한 초기 단계의 연구로 정보력을 보유하게 되는 이론적 연계과정에 대한 분석을 포함하지 못하였다. 따라서 분산프리미엄의 정보력에 대한 연구가 앞으로도 지속될 것을 예상하는 바, 분산프리미엄과 변동성과의 관계를 보여주는 기초 연구로서 그 기여도를 찾을 수 있을 것이다. 또한 본 연구는 신흥시장에 대한 자료를 얻는 어려움으로 인해 표본기간을 9년으로 한정하였다. 본 연구의 결과가 금융위기 이후 안정된 금융시장 환경에서 발생한 결과로, 경제의 급격한 구조적 변화가 발생했을 시에도 유효한 지에 대해서는 추후 분석이 필요할 것이다.

마지막으로 변동성의 정확한 추정과 예측은 다양한 분야에 적용될 수 있다. 변동성의 예측 및 추정은 위험관리나 가격결정에 있어서도 중요한 요인이지만, 기초자산의 변동성에 가치가 민감하게 변하는 파생상품의 가격평가 및 헤지에 결정적 역할을 한다. 날로 복잡해져가는 금융시장에서 새로운 비선형상품의 개발은 변동성의 추정 및 예측과 깊은 관련을 가질 수밖에 없다. 본 연구가 국제 금융시장에서 변동성의 예측에 활용될 수 있는 모형을 개발하고 그 차이를 이해하는데 도움이 될 것을 기대한다.

참고문헌

- 강병진 · 강소현 · 윤선중 (2009), “KOSPI 200지수옵션시장에서 조정내재변동성의 정보 효과”, *선물연구*, 17(4), 75-103.
- 고희운 · 강상훈 (2016), “금융위기와 아시아 주식시장간 비대칭적 변동성 전이효과 분석”, *금융공학연구*, 15(3), 117-143.
- 김소정 · 윤선중 (2015), “기관/외국인투자자의 KOSPI200 옵션거래와 내재변동성 변화”, *재무관리연구*, 32, 1-33.
- 김솔 · 이글 (2011), “지수옵션의 변동성 스프레드가 갖는 정보효과”, *선물연구*, 19, 59-90.
- 변석준 · 윤선중 · 강병진 (2007), “KOSPI 200 주가지수옵션의 변동성 스프레드와 위험 회피도”, *재무연구*, 20(3), 97-126.
- 유시용 · 고중양 (2009), “KOSPI 200 실현변동성 예측력 제고에 관한 연구”, *선물연구*, 17(1), 21-49.
- 윤병조 (2016), “아시아 시장 CDS 프리미엄과 통화옵션의 내재변동성 간 공적분 및 시간가변성 상환관계에 관한 연구”, *금융공학연구*, 15(3), 145-161.
- 윤선중 · 김준식 (2014), “분산프리미엄의 수익률 예측에 대한 연구: S&P500 및 KOSPI200 지수에 대한 증거”, *선물연구*, 22, 45-70.
- 이재하 · 정제련 (2006), “KOSPI 200 옵션시장에서의 변동성지수 산출 및 분석”, *증권학회지*, 35, 109-138.
- 이재하 · 권상수 (2001), “KOSPI 200 옵션 내재변동성의 예측력”, *선물연구*, 9(1), 25-50.
- 장국현 (2001), “한국 옵션시장의 변동성 예측과 예측성과 비교에 관한 연구”, *선물연구*, 9(1), 51-79.
- Andersen, T., T. Bollerslev, F. Diebold, and P. Labys (2003), “Modeling and Forecasting Realized Volatility”, *Econometrica* 71, 579-625.
- Bakshi, G., and D. Madan (2006), “A theory of volatility spreads”, *Management Science* 52, 1945-1956.
- Bakshi, G., D. Madan, and G. Panayotov (2010), “Returns of Claims on the Upside and the Viability of U-Shaped Pricing Kernels”, *Journal of Financial Economics*, 97, 130-154.
- Benzoni, L. (1998), “Pricing options under stochastic volatility: An econometric

- analysis”, working paper, University of Minnesota.
- Black, F., and M. Scholes (1973), “The pricing of options and corporate liabilities”, *Journal of Political Economy* 81, 637-659.
- Britten-Jones, M., and A. Neuberger (2000), “Option prices, implied price processes, and stochastic volatility”, *Journal of Finance* 55, 839-866.
- Bollerslev, T., G. Tauchen, and H. Zhou (2009), “Expected Stock Returns and Variance Risk Premia,” *Review of Financial Studies*, 22, 4463-4492.
- Bollerslev, T., J. Marrone, L. Xu, and H. Zhou (2014), “Stock Return Predictability and Variance Risk Premia: Statistical Inference and International Evidence”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 49, 633-661.
- Canina, L., and S. Figlewski (1993), “The information content of implied volatility”, *Review of Financial Studies* 6, 659-681.
- Carr, P. and L. Wu (2009), “Variance risk premiums,” *Review of Financial Studies*, 22, 1311-1341.
- Chabi-Yo, F. (2012), “Pricing Kernels with Stochastic Skewness and Volatility Risk”, *Management Science*, 58, 624-640.
- Chernov, M. (2003), “Empirical reverse engineering of the pricing kernel”, *Journal of Econometrics*, 116, 329 - 364.
- Chernov, M. (2007), “On the role of risk premia in volatility forecasting,” *Journal of Business and Economic Statistics*, 25, 411 - 426.
- Chernov, M., and E. Ghysels (2000), “A Study toward a Unified Approach to the Joint Estimation of Objective and Risk-Neutral Measures for the Purpose of Option Valuation”, *Journal of Financial Economics*, 56, 407-458.
- Christensen, B., and N. Prabhala (1998), “The relation between realized and implied volatility”, *Journal of Financial Economics* 50, 125-150.
- Christoffersen, P., S. Heston, and K. Jacobs (2013), “Capturing Option Anomalies with a Variance-Dependent Pricing Kernel”, *Review of Financial Studies*, 26, 1962-2006.
- Corrado, C., and T. Miller (2006), “Estimating expected excess returns using historical and option-implied volatility”, *Journal of Financial Research* 29, 95-112.
- Drechsler, I. and A. Yaron (2011), “What’s vol got to do with it,” *Review of Financial Studies* 24, 1-45.

- Easley, D., M. O'Hara, and P. Srinivas (1998), "Option volume and stock prices: Evidence on where informed traders trade," *Journal of Finance*, 53, 431-465.
- Eraker, B. (2004), "Do stock prices and volatility jump? Reconciling evidence from spot and option prices," *Journal of Finance* 59, 1367 - 1403.
- Fan, Z., X. Xiao, and H. Zhou (2018), "Variance Risk Premium, Higher Order Risk Premium, and Expected Stock Returns," working paper.
- Figlewski, S. (1997), "Forecasting volatility", *Financial Market Institutions & Instruments* 6, 1-88.
- Fleming, J. (1998), "The quality of market volatility forecasts implied by S&P 100 index option prices", *Journal of Empirical Finance* 5, 317-345.
- Fleming, J., B. Ostdiek, and R. Whaley (1995), "Predicting stock market volatility: A new measure", *Journal of Futures Markets* 15, 265-302.
- Fung, J. (2007), "The information content of option implied volatility surrounding the 1997 Hong Kong stock market crash", *Journal of Futures Markets* 27, 555-574.
- Gospondiniv, N., A. Gavala, and D. Jiang (2006), "Forecasting Volatility", *Journal of Forecasting* 25, 381-400.
- Giot, P., and S. Laurent (2007), "The information content of implied volatility in light of the jump/continuous decomposition of realized volatility", *Journal of Futures Markets* 27, 337-359.
- Jiang, G., and Y. Tian (2005), "The model-free implied volatility and its information content", *Review of Financial Studies* 18, 1305-1342.
- Jorion, P. (1995), "Predicting volatility in the foreign exchange market", *Journal of Finance* 50, 507-528.
- Kang, B., T. Kim, and S. Yoon (2010), "Information Content of Volatility Spreads", *Journal of Futures Markets*, 30, 533-558.
- Lamoureux, C., and W. Lastrapes (1993), "Forecasting stock return variance - toward and understanding of stochastic implied volatilities", *Review of Financial Studies* 6, 293-326.
- Londono, J. (2012), "The variance risk premium around the world," Working paper, FRB.
- Merton, R. (1980), "On estimating the expected return on the market - an exploratory investigation", *Journal of Financial Economics* 8, 323-361.

- Mahani, R. S., and A. M. Potesman (2008), "Overreaction to stock market news and misevaluation of stock prices by unsophisticated investors: Evidence from the option market?," *Journal of Empirical Finance*, 15, 635 - 55.
- Pan, J. (2002), "The jump-risk premia implicit in options: evidence from an integrated time-series study", *Journal of Financial Economics* 63, 3 - 50.
- Potesman, A. (2001), "Underreaction, overreaction, and increasing misreaction to information in the options market," *Journal of Finance*, 56, 851 - 76.
- Newey, W. and K. West (1987), "A simple positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix", *Econometrica* 55, 703-708.
- Rapach, D., J. Strauss, and G. Zhou (2013), "International Stock Return Predictability : What Is the Role of the United States?", *Journal of finance*, 64, 1633-1662
- Rosenberg, J. and R. Engle (2002), "Empirical pricing kernels", *Journal of Financial Economics*, 64, 341 - 372.
- Santa-Clara, P. and S. Yan (2010), "Crashes, volatility, and the equity premium: Lessons from S&P500 options," *Review of Economics and Statistics*, 92, 435-451.
- Stein, J. (1989), "Overreactions in the options market," *Journal of Finance*, 44, 1011 - 1023.
- Todorov, V. (2010), "Variance risk premium dynamics: The role of jumps," *Review of Financial Studies*, 23, 345-383.

Abstract

Variance Risk Premiums and Volatility Forecasting: Evidence from Korean, Taiwan and US Markets

*Sun-Joong Yoon**

Volatility is an important economic indicator that represents economic uncertainty. The prediction of future volatility has long drawn much attention from a practical and academic perspective. In this study, I test whether the variance risk premium in addition to historical volatility and implied volatility can help predict future volatility. The variance risk premium defined as the difference between risky-neutral variance and physical variance indicates a reward for bearing non-diversifiable risks and is known to have information on future expected returns. I extend the forecasting ability of the variance risk premium's to the volatility forecasting in Korea, Taiwan and the United States. The main results of the study can be summarized as follows. The variance risk premium has a significant explanatory power for the future realized volatility in the Korean and Taiwanese markets. However, the informative power of the variance risk premium appears to be no longer significant after two months and thus it does not reflect a long run risk factor.

Key Words: Variance Risk Premium, Volatility Forecasting, VKOSPI, Taiex VIX, CBOE VIX

* Associate Professor, Dongguk Business School, Dongguk University-Seoul, Tel: +82-2-2260-3236,
E-mail: sunyoon@dongguk.edu